PYTHON MASTERCLASS

Funkce enumerate() v Pythonu

Jak elegantně pracovat s indexy a prvky pomocí ntic (tuples)

Co to vlastně dělá a co vrací?

Funkce `enumerate()` vrací speciální iterátor. Každý prvek v něm je **ntice (tuple)** ve tvaru `(index, prvek)`, což umožňuje bezpečné sledování pozice.

Bez enumerate (Starý způsob)

Ruční správa počítadla `i = 0` a inkrementace. Zbytečně náchylné k chybám.

S enumerate (Pythonický styl)

Automatické párování indexu a hodnoty do ntic v jednom přehledném příkazu.

Příklad 1: Převod na seznam ntic

Proč to použít: Když potřebujete enumerate uložit do paměti nebo vizuálně prozkoumat strukturu dat.

```
kategorie = ["Novinky", "Blog", "Kontakt"]
vysledek = list(enumerate(kategorie))
print(vysledek)
```

```
Výstup: [(0, 'Novinky'), (1, 'Blog'), (2, 'Kontakt')] – každá položka je pevná ntic (tuple).
```

Příklad 2: Ruční vyčítání funkcí next()

Proč to použít: Pochopení, že enumerate je iterátor, který vydává prvky postupně na vyžádání.

```
produkty = ["Telefon", "Notebook", "Tablet"]
iterátor = enumerate(produkty)

print(next(iterátor))
print(next(iterátor))
```

Výstup: (0, 'Telefon') pak (1, 'Notebook') – ukazatel se posouvá vpřed.

Příklad 3: Kombinace se slovníkem

Proč to použít: Když u položek ve slovníku potřebujete znát i jejich pořadové číslo (index řádku).

```
sklady = {"Praha": 100, "Brno": 250}
for idx, (mesto, ks) in enumerate(sklady.items()):
    print(idx, mesto, ks)
```

Výstup: 0 Praha 100 | 1 Brno 250 (Index rozbalen vnořenou nticí).

Na co si dát pozor?

Časté chybné zápisy a úskalí

Zápis bez iterace

Samotné `enumerate(seznam)` vrací objekt, ne čitelná data – je nutné projít cyklem nebo převést na `list`.

Mutace za běhu

Neměňte velikost struktury (mazání prvků) během běžícího enumerate cyklu.

Pořadí rozbalení

Vždy pamatujte, že první proměnná je vždy index (číslo) a druhá je samotná hodnota.

Živá ukázka (Live Demo)

Spusťte si tento kód pro ověření chování v praxi:

```
# Ukázka vlastního startovního indexu
pripravy = ["Analýza", "Návrh", "Implementace"]

for cislo, krok in enumerate(pripravy, start=1):
    print(f"Fáze {cislo}: {krok}")
```

Shrnutí & Otázky

Využívání ntic v `enumerate()` vám dává jistotu a čistý kód bez zbytečných berliček.

```
Děkuji za pozornost! Prostor pro vaše dotazy.
```